Guía del estudiante C-2-3

Propiedades de la transformada continua de Fourier

1. Información general

Esta guía acompaña el ejercicio C-2-3 antes de comenzar y durante sus cinco pasos. Explica el recorrido, la notación y la calificación para completar correctamente el intento en Moodle.

Campo	Información
Código	C-2-3
Modalidad	Cuatro pasos guiados y evaluación final
Calificación	20 puntos convertidos a escala de 0 a 100
Aprobación	Desde 60 sobre 100

2. Resultado de aprendizaje

Aplicar las propiedades de desplazamiento temporal, escalado, linealidad y dualidad para obtener e interpretar transformadas de Fourier.

3. Antes de comenzar

- Abre el ejercicio desde Moodle y confirma que aparezca tu nombre.
- Consulta esta guía antes de iniciar; seguirá disponible durante el recorrido.
- Escribe solo el valor solicitado cuando el campo sea numérico.
- Utiliza punto (.) como separador decimal. Ejemplo: 1.5.
- La orientación ayuda a revisar el procedimiento, pero no completa la respuesta por ti.

4. Ruta de la actividad

Paso	Actividad	Referencia
1	Analizar el desplazamiento temporal	$x(t-t_0) \leftrightarrow X(f)e^{(-j2\pi ft_0)}$
2	Aplicar el escalado temporal	$x(at) \leftrightarrow (1/\|a\|)X(f/a)$
3	Usar la linealidad	$a\cdot x_1(t)+b\cdot x_2(t) \leftrightarrow aX_1(f)+bX_2(f)$
4	Interpretar la dualidad	$X(t) \leftrightarrow x(-f)$
5	Responder tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero o falso	Evaluación final

5. Resultados de referencia

- El desplazamiento temporal conserva la magnitud y modifica la fase.

- El escalado incluye el factor 1/|a|; comprimir en tiempo expande en frecuencia.
- La linealidad conserva los coeficientes de la combinación.
- La dualidad intercambia señal y espectro e introduce inversión en frecuencia.

6. Calificación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Pasos guiados	4	12 máximo
Selección múltiple	3	6
Verdadero o falso	2	2
Total	9 evidencias	20

Cada paso guiado entrega 3 puntos si se responde correctamente en el primer intento y 2 puntos cuando se corrige después. La nota se calcula como (puntos obtenidos / 20) × 100.

7. Cierre del intento

- Completa los cuatro pasos guiados.
- Responde las cinco preguntas finales.
- Revisa la nota sobre 100.
- Selecciona Finalizar y salir y confirma el regreso a Moodle.